Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Series de Fourier

MAT00325 · Ecuaciones Diferenciales · Clases 19 a 21

Producto interno y ortogonalidad · coeficientes de Fourier · período $2L$ · mejor aproximación · Bessel y Parseval · convergencia puntual · paridad y extensiones de medio rango

La idea en una línea

Una función periódica se escribe como suma de senos y cosenos de frecuencias $1, 2, 3, \ldots$ Para encontrar cuánto aporta cada frecuencia se usa lo mismo que en $\mathbb{R}^n$: si la base es ortogonal, cada coordenada es un **producto interno**. Todo el tema es esa analogía: *funciones = vectores, integral del producto = producto punto*.

Contenidos

1 **Motivación (Clase 19)** 1

2 **Funciones como vectores: producto interno** 1

3 **Ortogonalidad** 2

4 **Coeficientes de Fourier** 2

5 **Paridad y período arbitrario (Clases 20 y 21)** 3

6 **Mejor aproximación (Clase 20)** 4

7 **Bessel, Parseval y convergencia en media (Clase 20)** 5

8 **Convergencia puntual (Clase 21)** 6

9 **Extensiones de medio rango (Clase 21)** 6

10 **Resumen** 8

1. Motivación (Clase 19)

Una nota musical pura es $\operatorname{sen}(\omega t)$. Un instrumento real produce la frecuencia fundamental más sus *armónicos* $2\omega, 3\omega, \ldots$ con distintas intensidades; eso le da su timbre. Fourier (1807): toda señal periódica razonable es una suma de senos y cosenos. La pregunta es cómo calcular *cuánto* de cada frecuencia hay.

2. Funciones como vectores: producto interno

Se trabaja en $SC[a, b]$, las funciones seccionalmente continuas (continuas salvo finitos saltos finitos). Es un espacio vectorial: se pueden sumar y multiplicar por números, igual que vectores.

Producto interno; norma y distancia

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)\,g(x)\,dx, \qquad \|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \sqrt{\int_a^b f^2\,dx}, \qquad d(f,g) = \|f - g\|.$$

Por qué es la generalización del producto punto: en $\mathbb{R}^n$, $u \cdot v = \sum_k u_k v_k$ multiplica coordenada a coordenada y suma. Una función tiene una "coordenada" por cada x; multiplicar punto a punto y "sumar" sobre todos los x es integrar.

Lectura de la distancia: $\|f - g\|^2 = \int (f-g)^2$ es el error cuadrático total entre f y g. Dos funciones están "cerca" si el área de su diferencia al cuadrado es chica, aunque en algunos puntos difieran.

Ejemplo. $f = 2x + 1$ en $[0,1]$: $\|f\|^2 = \int_0^1 (4x^2 + 4x + 1)dx = \frac{4}{3} + 2 + 1 = \frac{13}{3}$, $\|f\| = \sqrt{13/3}$.

Cauchy–Schwarz: $|\langle f, g\rangle| \le \|f\|\,\|g\|$, con igualdad solo si f y g son proporcionales. Es la misma desigualdad de $\mathbb{R}^n$.

Ojo

En el ejemplo de la diapositiva con $f = e^x$, $g = e^{-x}$ en $[0,1]$: $d(f,g) = \sqrt{\operatorname{senh} 2 - 2} \approx 1{,}28$, no 1,24.

3. Ortogonalidad

f y g son **ortogonales** si $\langle f, g\rangle = 0$. Un conjunto es ortogonal si todos sus pares lo son, y ortonormal si además cada elemento tiene norma 1 (se normaliza dividiendo por la norma).

El conjunto trigonométrico

$\{1,\ \cos x,\ \operatorname{sen} x,\ \cos 2x,\ \operatorname{sen} 2x,\ \dots\}$ es ortogonal en $[-\pi, \pi]$, con

$$\|1\|^2 = 2\pi, \qquad \|\cos nx\|^2 = \|\operatorname{sen} nx\|^2 = \pi \quad (n \ge 1).$$

De dónde sale (un caso). Para $n \neq m$, con $\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} nx\ \operatorname{sen} mx\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \big[\cos(n-m)x - \cos(n+m)x\big]dx = 0,$$

porque un coseno de frecuencia entera no nula integra 0 sobre un período completo. Para $n = m$: $\operatorname{sen}^2 nx = \frac{1}{2}(1 - \cos 2nx)$ integra $\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$. Los demás pares son análogos.

Esta es la "base canónica" de las funciones 2π-periódicas: cada elemento es una frecuencia pura.

4. Coeficientes de Fourier

El truco. Si $f = \sum_n c_n f_n$ con $\{f_n\}$ ortogonal, se multiplica por f_m y se integra:

$$\langle f, f_m\rangle = \sum_n c_n \langle f_n, f_m\rangle = c_m \|f_m\|^2,$$

porque todos los $\langle f_n, f_m\rangle$ con $n \neq m$ son 0. Entonces

$$\boxed{c_m = \frac{\langle f, f_m\rangle}{\|f_m\|^2}}$$

Es exactamente como sacar la coordenada de un vector en una base ortogonal de $\mathbb{R}^n$: proyectar.

Serie de Fourier (período 2π)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx\big),$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \quad (n \geq 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen} nx\,dx \quad (n \geq 1).$$

Por qué $\frac{a_0}{2}$: el coeficiente de la constante 1 es $\frac{\langle f,1\rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{2\pi}\int f$. Se escribe como $\frac{a_0}{2}$ para que a_0 use la misma fórmula ($\frac{1}{\pi}\int f\cos 0x$) que los demás. $\frac{a_0}{2}$ es el **promedio** de f en el período.

El símbolo $\sim$ se usa porque todavía no se sabe en qué sentido la serie "es igual" a f; eso se ve en las secciones 7 y 8.

Ejemplo: onda cuadrada. $f = -1$ en $(-\pi, 0)$, $f = 1$ en $(0, \pi)$.

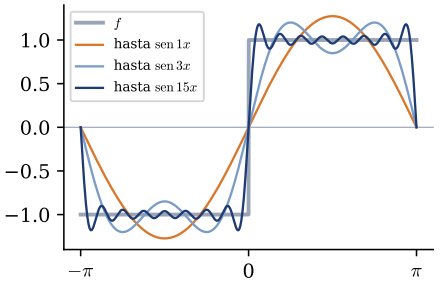
f es impar, así que $a_n = 0$ (ver sección 5). Para b_n, como $f \operatorname{sen} nx$ es par:

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \operatorname{sen} nx\,dx = \frac{2}{n\pi}\big(1 - (-1)^n\big).$$

Vale $\frac{4}{n\pi}$ si n es impar y 0 si es par:

$$f \sim \frac{4}{\pi}\Big(\operatorname{sen} x + \frac{\operatorname{sen} 3x}{3} + \frac{\operatorname{sen} 5x}{5} + \cdots\Big)$$

$$= \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}\big((2k-1)x\big)}{2k-1}.$$



Ojo

La diapositiva escribe al final $\sum \frac{4}{(2n-1)\pi}\operatorname{sen} nx$: el seno debe ser $\operatorname{sen}\big((2n-1)x\big)$; solo aparecen frecuencias impares.

Errores típicos

- Olvidar el $\frac{1}{2}$ en $\frac{a_0}{2}$, o calcular a_0 con $\frac{1}{2\pi}$ y además dividir por 2.
- No usar $\cos n\pi = (-1)^n$ y $\operatorname{sen} n\pi = 0$ para simplificar.
- Integrar por tramos y olvidar el signo del tramo negativo.

5. Paridad y período arbitrario (Clases 20 y 21)

5.1 Paridad

Si f es par, $f \operatorname{sen} nx$ es impar e integra 0 en $[-L, L]$: $b_n = 0$**, solo cosenos**. Si f es impar, $f\cos nx$ es impar: $a_n = 0$**, solo senos**. En los coeficientes que quedan, $\int_{-L}^{L} = 2\int_0^L$. Revisar la paridad antes de integrar ahorra la mitad del trabajo.

5.2 Período $2L$

Si f tiene período $2L$, el cambio $t = \frac{\pi x}{L}$ lleva $[-L, L]$ a $[-\pi, \pi]$. Aplicando las fórmulas anteriores en t y volviendo a x:

Serie de Fourier de período $2L$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} \right),$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L}\, dx, \qquad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}\, dx.$$

Con $L = \pi$ se recupera el caso anterior. Si el intervalo es $[a, b]$ cualquiera, se usa $2L = b - a$ y se integra sobre $[a, b]$ (cualquier intervalo de largo un período da lo mismo).

Ejemplo. $f = |x|$ en $[-1, 1]$, período 2 ($L = 1$). Es par: $b_n = 0$.

$$a_0 = 2 \int_0^1 x\, dx = 1, \qquad a_n = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x\, dx = \frac{2\big((-1)^n - 1\big)}{n^2\pi^2} \quad \text{(por partes)}.$$

Solo los impares no se anulan ($-\frac{4}{n^2\pi^2}$):

$$|x| \sim \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos\big((2k+1)\pi x\big)}{(2k+1)^2}.$$

Ojo

En la deducción, la diapositiva escribe "$f(t) = g(\pi x/L)$"; debe decir $f(x) = g(\pi x/L)$. Es solo notación.

6. Mejor aproximación (Clase 20)

Teorema

Sea $\{f_1, \ldots, f_n\}$ **ortonormal** y W el espacio que generan. La $g \in W$ más cercana a f (la que minimiza $\|f - g\|$) es la proyección ortogonal:

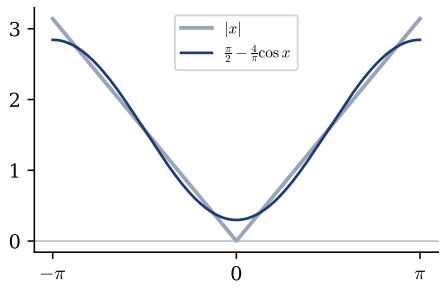
$$g = \sum_{k=1}^{n} \langle f, f_k \rangle\, f_k, \qquad \|f - g\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{n} \langle f, f_k \rangle^2.$$

Consecuencia: la suma parcial S_n de Fourier (hasta frecuencia n) es la **mejor** aproximación de f, en error cuadrático, entre todas las combinaciones de $1, \cos x, \ldots, \operatorname{sen} nx$. Los coeficientes de Fourier no son una elección arbitraria: son los óptimos.

Ejemplo. La mejor aproximación de $|x|$ en $[-\pi, \pi]$ con $\{1, \cos x, \cos 2x\}$ es

$$g(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos x$$

(el coeficiente de $\cos 2x$ da 0). Son justo los primeros términos de la serie de Fourier de $|x|$. El error se concentra en $x = 0$, donde $|x|$ tiene una punta.



Ojo

La fórmula $\lambda_k = \langle f, f_k \rangle$ **solo vale si la base es ortonormal**. Para aproximar x^2 en $[0,1]$ con $\{1, x\}$ (que no es ortogonal: $\langle 1, x \rangle = \frac{1}{2}$), aplicarla directo da $\frac{1}{3} + \frac{x}{4}$, que es incorrecto. Con la base ortonormal $\{1,\ 2\sqrt{3}(x - \frac{1}{2})\}$ sale lo correcto: $g = x - \frac{1}{6}$. Con base solo ortogonal, se divide por $\|f_k\|^2$ como en la sección 4.

7. Bessel, Parseval y convergencia en media (Clase 20)

Bessel. Como el error $\|f - g\|^2 \geq 0$, de la fórmula anterior:

$$\sum_{k=1}^{n} \langle f, f_k \rangle^2 \leq \|f\|^2.$$

La "energía" de las componentes nunca supera la de f. Como la suma está acotada para todo n, la serie converge y sus términos tienden a 0: **los coeficientes de alta frecuencia se achican** ($a_n, b_n \to 0$).

Parseval. Para la base trigonométrica la desigualdad es igualdad (el sistema es *completo*: no le falta ninguna dirección):

Identidad de Parseval

$$\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f^2 \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Equivale a que el error $\|f - S_n\| \to 0$: la serie converge a f **en media cuadrática**.

Qué significa "converge en media"

El error *total* $\int |f - S_n|^2$ tiende a 0. Eso **no** garantiza que $S_n(x_0) \to f(x_0)$ en cada punto: puede fallar en puntos aislados (como los saltos), porque un punto no tiene área.

Aplicación: sumar series numéricas. La serie de $f = x$ en $[-\pi, \pi]$ es $2\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sen} nx$ (impar, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$). Parseval:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}$$

Errores típicos

- Olvidar el $\frac{1}{L}$ a la izquierda, o poner a_0^2 en vez de $\frac{a_0^2}{2}$.
- Usar Parseval con coeficientes mal calculados: revisar primero la serie.

8. Convergencia puntual (Clase 21)

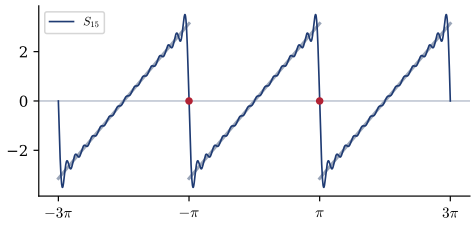
Teorema

Si f es absolutamente integrable y tiene límites laterales en cada punto (basta $f \in SC$), su serie de Fourier converge:

- a $f(x)$ donde f es continua;
- a $\dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$ (el punto medio del salto) donde f salta.

Los extremos del intervalo: la serie es suma de funciones periódicas, así que es periódica: en realidad representa la **extensión periódica** de f. Al pegar copias, si $f(a^+) \neq f(b^-)$ aparece un salto en los extremos, y ahí la serie da el promedio $\frac{f(a^+)+f(b^-)}{2}$. Si $f(a^+) = f(b^-)$, no hay salto y converge a f también ahí.

Ejemplo. $f = x$ en $[-\pi, \pi]$: su extensión periódica es un "diente de sierra" que salta de π a $-\pi$. En $x = \pm\pi$ la serie da $\frac{\pi+(-\pi)}{2} = 0$ (puntos rojos), aunque $f(\pi) = \pi$. Cerca de los saltos las sumas parciales oscilan y se pasan un poco; con más términos la oscilación se angosta pero no desaparece.
En cambio $|x|$ cumple $f(-\pi) = f(\pi) = \pi$: sin salto, converge en todo $[-\pi, \pi]$.



Aplicación: evaluar en un punto. La serie de $|x|$ en $[-\pi, \pi]$ es $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}$. Como $|x|$ es continua, en $x = 0$ la igualdad vale:

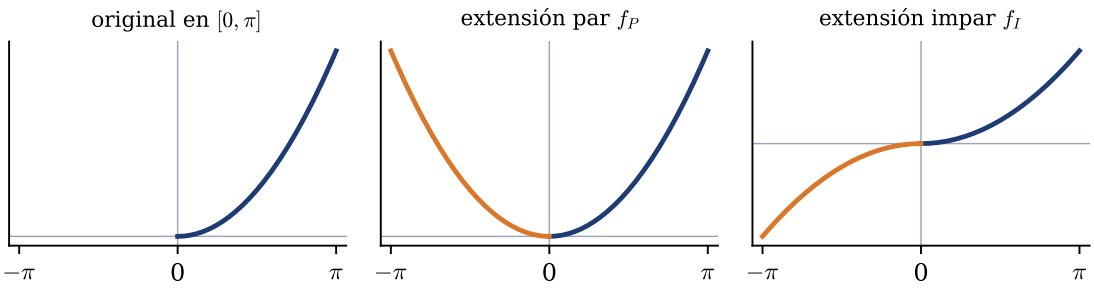
$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Para elegir el punto: buscar uno donde los cosenos o senos queden simples ($x = 0$, $x = \pi$, $x = \pi/2$) y donde la convergencia sea a f (o al promedio conocido).

9. Extensiones de medio rango (Clase 21)

En aplicaciones (cuerda vibrante, calor) f suele estar definida solo en $[0, \tau]$. Se extiende a $[-\tau, \tau]$ como se quiera, y la paridad elegida decide qué serie sale:

- **Extensión par** f_P (reflejo en el eje y): serie **solo de cosenos**.
- **Extensión impar** f_I (reflejo en el origen): serie **solo de senos**.



Series de medio rango

$$\text{Cosenos: } \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} a_n \cos\frac{n\pi x}{\tau}, \quad a_n = \frac{2}{\tau}\int_0^\tau f(x)\cos\frac{n\pi x}{\tau}dx.$$

$$\text{Senos: } \sum_{n\geq 1} b_n \operatorname{sen}\frac{n\pi x}{\tau}, \quad b_n = \frac{2}{\tau}\int_0^\tau f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{\tau}dx.$$

(Son las fórmulas de período 2τ con el factor 2 de la paridad: $\frac{1}{\tau}\int_{-\tau}^{\tau} = \frac{2}{\tau}\int_0^\tau$.) Las dos series representan a f en $(0,\tau)$; difieren fuera de ese intervalo y en los extremos.

Ejemplo: $f = x^2$ *en* $[0,\pi]$.

- **Cosenos:** $a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2dx = \frac{2\pi^2}{3}$ y, por partes dos veces, $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \qquad 0\leq x\leq \pi.$$

  f_P no tiene saltos (en $\pm\pi$ vale π^2 por ambos lados), así que converge en todo $[0,\pi]$. En $x=0$: $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

- **Senos:** $b_n = -\frac{2\pi(-1)^n}{n} + \frac{4\left((-1)^n-1\right)}{\pi n^3}$. Converge a x^2 solo en $(0,\pi)$: f_I salta en $\pm\pi$ (de π^2 a $-\pi^2$), y en $x=\pi$ la serie da $0\neq\pi^2$.

Los coeficientes de la serie de cosenos decaen como $\frac{1}{n^2}$ y los de senos como $\frac{1}{n}$: la extensión sin saltos converge más rápido.

Errores típicos

- Usar $\frac{1}{\tau}$ en vez de $\frac{2}{\tau}$ en las fórmulas de medio rango.
- Usar $\frac{n\pi x}{2\tau}$: el período de la extensión es 2τ, así que el argumento es $\frac{n\pi x}{\tau}$.
- Decir que la serie de senos vale $f(0)$ o $f(\tau)$ en los extremos: siempre da 0 ahí (todos los senos se anulan).

10. Resumen

Situación	Qué usar
f con período $2L$ en $[-L, L]$	a_n, b_n con $\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}$ y argumento $\frac{n\pi x}{L}$
f par / impar	solo cosenos / solo senos, $\int_{-L}^{L} = 2\int_{0}^{L}$
f solo en $[0, \tau]$	extensión par (cosenos) o impar (senos), $\frac{2}{\tau}\int_{0}^{\tau}$
Valor de la serie en un punto	$f(x)$ si es continua; promedio de los límites laterales si salta
Extremos del intervalo	mirar la extensión periódica: ¿salta al pegar copias?
Sumar $\sum \frac{1}{n^2}$, $\sum \frac{1}{n^4}$, …	evaluar la serie en un punto, o Parseval

Para recordar

- Coeficiente $= \dfrac{\langle f, f_n \rangle}{\|f_n\|^2}$: proyectar sobre cada frecuencia, gracias a la ortogonalidad.
- S_n es la mejor aproximación con n armónicos; el error cuadrático $\to 0$ (Parseval).
- En cada punto: converge a f donde es continua y al punto medio en los saltos (incluidos los de la extensión periódica en los extremos).